

El Blueprint Final: App Web "Medicamentos de Alto Costo"

1. Definición del Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Python 3.10+
 - **Framework API:** FastAPI
 - **Base de Datos:** PostgreSQL
 - **ORM:** SQLAlchemy
 - **Autenticación:** OAuth2 con JWT (JSON Web Tokens).
-

2. Modelo de Datos (Esquema de Tablas)

Esquema Detallado de Base de Datos (DB Schema)

Tabla: cat_medicamentos (Catálogo Maestro)

- **clave_cnis (PK):** Texto. La clave oficial (ej: "010.000..."). Es la **Llave Primaria**.
- **descripcion:** Texto largo. Detalle del medicamento.
- **grupo:** Texto.
- **tipo_clave:** Texto.
- **es_activo:** Booleano (True/False). Para el Soft Delete del catálogo.

Tabla: unidades_medicas

- **claves (PK):** Texto. La Clave Única de Establecimientos de Salud.
- **nombre_de_la_unidad:** Texto. Nombre del hospital o clínica.
- **id_entidad:** Texto. El estado al que pertenece (ej: "Ciudad de México").
- **categoria_gerencia:** Texto

Tabla: usuarios

- **id_usuario (PK):** Entero (Autoincremental).
- **nombre_usuario:** Texto. Nombre del usuario de la plataforma
- **email:** Texto único. Será el nombre de usuario para el login.
- **hashed_password:** Texto. La contraseña encriptada (nunca en texto plano).

- rol_nombre: Texto. Los 3 roles que definimos: SUPER_ADMIN, ADMIN_ESTATAL, RESPONSABLE_UNIDAD.
- **clues_unidad_asignada (FK)**: Texto. Relaciona al usuario con su unidad clues
- id_entidad: Texto. Relaciona al usuario con una entidad (para el Admin Estatal).

Tabla: pacientes

- **curp_paciente (PK)**: Texto (18 caracteres). Identificador único oficial.
- nombre_completo: Texto.
- diagnostico_actual: Texto largo.
- fecha_inicio_tratamiento: Fecha. Cuándo empezó el paciente con este tipo de medicamentos.
- **clues_unidad_adscripcion (FK)**: Entero. Unidad donde se atiende el paciente.
- es_activo: Booleano. Soft Delete para pacientes que se dan de baja.
- fecha_registro: Timestamp. Fecha y hora automática de cuando se creó en el sistema.

Tabla: suministros (Asignación de tratamiento)

- **id_suministro (PK)**: Entero (Autoincremental).
- **curp_paciente (FK)**: Texto. A qué paciente se le dio.
- **clave_cnls_med (FK)**: Texto. Qué medicamento se le dio.
- dosis_administrada: Texto. (Ej: "200 mg", "1 ampolleta").
- fecha_primera_administracion: Fecha en que se comenzó a administrar el medicamento
- fecha_registro_sistema: fecha en la que se creo el regsitro o se modifiko.
- **id_usuario_registro (FK)**: Entero. Quién capturó este dato (Auditoría).
- es_activo: Booleano. Soft Delete por si capturaron un suministro por error.

3. Lógica de Negocio y Reportes (El "Cerebro")

Aquí es donde preparamos el terreno para tus análisis de Big Data:

- **Soft Delete:** Ningún DELETE físico. Solo cambiar es_activo = False.
- **Trazabilidad:** Cada vez que se registra un paciente nuevo o se edita un suministro a un paciente guardamos qué usuario lo hizo (usuario_id) y en qué momento exacto (creado_en) cuando se hizo este cambio.
- **Campos de Reporte:** Incluiremos una vista o función que calcule la "Adherencia": cuántos días han pasado desde la fecha_inicio_tratamiento

4. Matriz de Seguridad (RBAC)

Usaremos el estándar CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Entidad	Responsable Unidad	Administrador Estatal	Super Admin (Nosotros)
Pacientes	C, R, U (Solo su unidad)	R (Todo su estado)	R (Todo el país)
Suministros	C, R, U (Solo su unidad)	R (Todo su estado)	R (Todo el país)
Medicamentos	R (Lectura)	R (Lectura)	C, R, U, D (Gestión total)
Usuarios	No tiene acceso	No tiene acceso	C, R, U, D (Crea cuentas)
Unidades/Edo	R (Lectura)	R (Lectura)	C, R, U, D

Instrucción para el backend: *Toda consulta de datos debe pasar por un filtro de pertenencia.*

- **Si Rol == ResponsableUnidad:** WHERE `clues_unidad_asignada` = usuario.
`clues_unidad_asignada`
 - **Si Rol == AdminEstatat:** WHERE id_entidad = usuario. id_entidad
 - **Si Rol == SuperAdmin:** Sin filtro.
-

5. Definición de Endpoints (Rutas de la API)

5.1 Módulo de Autenticación (Seguridad)

- **POST /auth/login**
 - **Función:** Recibe credenciales, valida y entrega un Token JWT.
 - **Respuesta:** Token de acceso + Rol del usuario (SUPER_ADMIN, ADMIN_ESTATAL o RESPONSABLE_UNIDAD).
-

5.2. Módulo de Pacientes (Gestión Clínica)

- **GET /pacientes**
 - **Función:** Lista de pacientes. El backend aplica el filtro automático según el rol (Su unidad, su estado o todo el país).
- **POST /pacientes**
 - **Función:** Registro de un nuevo paciente (incluyendo Diagnóstico y Fecha de Inicio).
- **GET /pacientes/{curp_paciente}**
 - **Función:** Detalle completo de un paciente y su historial de suministros.
- **PATCH /pacientes/{curp_paciente}**
 - **Función:** Actualización de datos (diagnóstico, nombre, etc.).

- **DELETE /pacientes/{curp_paciente}**
 - **Función:** Ejecuta el Soft Delete (cambia es_activo a false).
-

5.3. Módulo de Suministros (Operación)

- **GET /suministros**
 - **Función:** Historial de todas las aplicaciones de medicamentos registradas (filtrado por rol).
 - **POST /suministros**
 - **Función:** Registrar la aplicación de una dosis a un paciente específico.
 - **DELETE /suministros/{id_suministro}**
 - **Función:** Anular un registro de suministro en caso de error de captura (Soft Delete).
-

5.4. Módulo de Inteligencia y Reportes (Big Data)

- **GET /reportes/resumen-detallado**
 - **Función:** Entrega un JSON con datos crudos y filtros de fecha. Ideal para que el frontend genere el Excel/PDF general.
 - **GET /reportes/estatal**
 - **Función:** Entrega datos agregados (sumatorias por unidad) diseñado exclusivamente para el Admin Estatal.
-

5.5. Módulo de Catálogos (Solo Super Admin)

- **GET /catalogos/medicamentos**
 - **Función:** Consultar la lista oficial de medicamentos (Clave CNIS).
- **POST /catalogos/medicamentos**
 - **Función:** Agregar nuevas claves al catálogo oficial.

